

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למתמטיקה - סמסטר א' התשפ"ד
חדו"א ג1 (9141-1-201) - מבחן מועד מיוחד
המרצים:
ד"ר נעה איידלשטיין, ד"ר אבי גורן

תאריך: 9 במאי 2024
משך הבחינה: שעתיים
חומר עזר: דף נוסחאות דו-צדדי בגודל A4 ומחשבון 4 פעולות

הנחיות:

- יש לענות על כל השאלות.
- יש לכתוב פתרונות מלאים ומנומקים היטב ובכתב יד ברור במקומות המיועדים לכך בטופס הבחינה. מחברות הטיוטה לא תיבדקנה! אחרי כל שאלה יש די והותר מקום על מנת לכתוב פתרון מלא ומנומק היטב. אם בכל זאת הנכם זקוקים למקום נוסף אתם רשאים להשתמש בשני הדפים האחרונים המצורפים לטופס זה.
- מספר הנקודות הכולל 100.
- אין להשתמש בעט אדום במבחן.

שימו לב: דפי הטיוטה ישלחו למגרסה.

בהצלחה!

1. (14 נק') חשבו את הגבול הבא:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x - 1)}{3 \cdot \ln x}$$

2. (16 נק') נגדיר פונקציה על ידי

$$f(x) = \begin{cases} 2^{\frac{\sin x}{x}}, & \text{if } x < 0, \\ ax + b, & \text{if } 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{x^2+x-2}{\sqrt{x-1}}, & \text{if } x > 1 \end{cases}$$

לאילו ערכים של הפרמטרים a, b הפונקציה רציפה בכל $\mathbb{R}$? נמקו.

3. (14 נק') חשבו תחומי מינימום ומקסימום מוחלטים של הפונקציה

$$f(x) = (x + 2) \cdot e^x$$

בתחום הגדרתה, או הסבירו מדוע אינם קיימים.

4. (14 נק') הוכיחו כי למשוואה הבאה יש פתרון ממשי חיובי יחיד:

$$2x^3 + \arctan x + \sqrt{x} = 7$$

.

5. (14 נק') חשבו את הפונקציה הקדומה של

$$f(x) = \sin^2 x \cdot \cos^5 x$$

6. (14 נק') חשבו את נפח גוף הסיבוב סביב ציר ה- x של הפונקציה

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x(x-1)}}$$

בקטע $[4, 9]$.

7. (14 נק') חשבו את האינטגרל הלא-אמיתי הבא, או הראו התבדרות שלו: :

$$\int_2^{\infty} x \cdot e^{-x} dx$$

דף זה מיועד לשימוש התלמידים

דף זה מיועד לשימוש התלמידים